Dicionário de Dados – Projeto GEAC

1. Módulo de Usuários e Organização

1.1. Tabela: users

Armazena os dados de autenticação e perfil de todos os usuários do sistema.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	UUID	PK, DEFAULT v4	Identificador único universal do usuário.
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome civil completo do usuário.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de e-mail utilizado como login. Deve ser único no sistema.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha criptografada.
user_type	VARCHAR(20)	-	Define o perfil de acesso do usuário no sistema (ex: STUDENT, PROFESSOR, ADMIN).
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora em que o usuário se cadastrou.

1.2. Tabela: organizers

Representa os órgãos, departamentos ou grupos que promovem os eventos.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	UUID	PK, DEFAULT v4	Identificador único universal da organização.
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da entidade (ex: "Liga de Robótica", "Diretório Acadêmico").
contact_email	VARCHAR(100)	NOT NULL	E-mail público institucional para contato sobre os eventos da organização.

1.3. Tabela: organizer_owners

Tabela associativa que define quais usuários administram quais organizadores.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador numérico sequencial do vínculo.

organizer_id	UUID	FK (organizers), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referência à entidade organizadora.
user_id	UUID	FK (users), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referência ao usuário membro.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de início do vínculo na organização.
(Constraint)	UNIQUE	(organizer_id, user_id)	Impede que o mesmo usuário seja vinculado duas vezes à mesma organização.

1.4. Tabela: organizer_requests

Gerencia os pedidos de usuários para participar de organizações, dependendo de aprovação de administradores.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	**SERIAL**	**PK**	**Identificador do pedido.**
user_id	**UUID**	**FK (users), NOT NULL, ON DELETE CASCADE**	**Usuário solicitante.**

organizer_id	UUID	FK (organizers), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Organização alvo da solicitação.
justification	TEXT	-	Texto enviado pelo usuário justificando o pedido de acesso.
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDING', CHECK	Estado do pedido. Aceita apenas: 'PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED'.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de abertura da solicitação.
resolved_at	TIMESTAMP	-	Data em que o administrador aprovou ou rejeitou o pedido.

2. Módulo de Eventos e Conteúdo

2.1. Tabela: events

Armazena as informações principais dos eventos cadastrados.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	UUID	PK, DEFAULT v4	Identificador único universal do evento.
organizer_id	UUID	FK (organizers), NOT NULL	Entidade responsável pela organização do evento.
category_id	INTEGER	FK (categories), NOT NULL	Categoria temática do evento.
location_id	INTEGER	FK (locations)	Local físico do evento. Se NULL, indica evento 100% online.
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título de divulgação do evento.
description	TEXT	NOT NULL	Detalhamento completo da programação e objetivos.
online_link	VARCHAR(255)	-	Link para transmissão (Zoom, Meet, Teams), se aplicável.
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora de início.

end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora de término.
workload_hours	INTEGER	NOT NULL	Carga horária total (em horas) para emissão de certificado.
max_capacity	INTEGER	NOT NULL	Número máximo de inscrições aceitas.
status	VARCHAR(20)	-	Estado do ciclo de vida do evento (ex: PUBLISHED, COMPLETED).
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de criação do registro do evento.

2.2. Tabela: locations

Locais físicos disponíveis para reserva e realização de eventos.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador sequencial do local.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome de identificação da sala/espaço.

street	VARCHAR(150)	NOT NULL	Logradouro.
number	VARCHAR(20)	-	Número do endereço.
neighborhood	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro.
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade.
state	VARCHAR(2)	NOT NULL	Sigla do Estado (UF).
zip_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código postal (CEP).
campus	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do campus universitário onde o local se situa.
reference_point	TEXT	-	Ponto de referência para facilitar o acesso.
capacity	INTEGER	NOT NULL	Lotação máxima do espaço (pessoas sentadas/em pé).

2.3. Tabela: categories

Tipos de eventos para categorização e filtragem.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição

id	SERIAL	PK	Identificador sequencial.
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria (ex: "Palestra", "Workshop", "Mesa Redonda").
description	TEXT	-	Descrição do que compõe essa categoria.

2.4. Tabela: requirements

Lista de pré-requisitos para participação em um evento.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	**SERIAL**	**PK**	**Identificador sequencial do pré-requisito.**
description	**VARCHAR(255)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Texto descrevendo o pré-requisito (ex: "Notebook próprio").**

2.5. Tabela: event_requirements

Associa os eventos à sua respectiva lista de pré-requisitos (Relação N:N).

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
event_id	**UUID**	**FK (events), NOT NULL, ON DELETE CASCADE**	**O evento em questão.**
requirement_id	**INTEGER**	**FK (requirements), NOT NULL, ON DELETE CASCADE**	**O pré-requisito exigido.**
(Constraint)	**PRIMARY KEY**	**(event_id, requirement_id)**	**Chave composta para garantir a relação única.**

2.6. Tabela: tags

Sistema de etiquetas para busca flexível.

Tabela	Atributo	Tipo	Descrição
tags	id	**SERIAL**	Identificador sequencial da tag
tags	name	VARCHAR(50)	Palavra-chave única (ex: "Java", "Inclusão", "Arte").

2.7. Tabela: event_tags

Associa os eventos as duas respectivas tags.

Tabela	Atributo	Tipo	Descrição
tags	tag_id	**SERIAL**	Identificador sequencial da tag
events	event_id	UUID	Identificador do evento.

3. Módulo de Palestrantes

3.1. Tabela: speakers

Dados cadastrais dos palestrantes.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	**SERIAL**	**PK**	**Identificador sequencial do palestrante.**
name	**VARCHAR(150)**	**NOT NULL**	**Nome completo do palestrante.**
bio	**TEXT**	**-**	**Minibiografia para material de divulgação no App.**
email	**VARCHAR(100)**	**-**	**E-mail de contato do convidado.**

3.2. Tabela: speaker_qualifications

Títulos acadêmicos e afiliações dos palestrantes.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador sequencial da qualificação.
speaker_id	INTEGER	FK (speakers), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Palestrante titular da qualificação.
title_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Título obtido (ex: "Doutor em Ciência da Computação").
institution	VARCHAR(100)	NOT NULL	Instituição emissora ou local de trabalho (ex: "USP").

3.3. Tabela: event_speakers

Associa quem são os palestrantes escalados para um determinado evento (Relação N:N).

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
event_id	UUID	FK (events), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	O evento onde haverá a apresentação.

speaker_id	**INTEGER**	**FK (speakers), NOT NULL, ON DELETE CASCADE**	**O palestrante que vai apresentar.**
(Constraint)	**PRIMARY KEY**	**(event_id, speaker_id)**	**Chave composta da relação.**

4. Inscrições, Certificados e Avaliações

4.1. Tabela: registrations

Registra a intenção de participação e o histórico de presença.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	UUID	PK, DEFAULT v4	Identificador único da inscrição.
user_id	UUID	FK (users)	Usuário inscrito.
event_id	UUID	FK (events)	Evento desejado.
registration_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da operação de inscrição.
attended	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Flag de presença. Se TRUE, libera a emissão de certificado e avaliação.

status	VARCHAR(20)	-	Status administrativo (ex: 'CONFIRMADA', 'LISTA_ESPERA', 'CANCELADA').
(Constraint)	UNIQUE	(user_id, event_id)	Impede inscrições duplicadas do mesmo usuário no mesmo evento.

4.2. Tabela: certificates

Controle de certificados emitidos.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	**UUID**	**PK, DEFAULT v4**	**Identificador interno único do certificado.**
user_id	**UUID**	**FK (users), NOT NULL, ON DELETE CASCADE**	**Usuário titular da certificação.**
event_id	**UUID**	**FK (events), NOT NULL, ON DELETE CASCADE**	**Evento cursado/concluído pelo usuário.**
validation_code	**VARCHAR(100)**	**UNIQUE, NOT NULL**	**Código único alfanumérico gerado pelo sistema para verificação de fraude.**

issued_at	**TIMESTAMP**	**DEFAULT NOW()**	**Data e hora em que a presença foi validada e o documento gerado.**

4.3. Tabela: evaluations

Feedback do participante sobre o evento.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador da avaliação.
registration_id	UUID	FK (registrations)	Inscrição vinculada. Deve ser única (1 avaliação por participante).
rating	INTEGER	NOT NULL	Nota atribuída ao evento (Escala: 1 a 5).
comment	TEXT	-	Comentários qualitativos, sugestões ou críticas.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data do envio do feedback.

4.4. Tabela: notifications

Central de alertas e avisos emitidos para os usuários.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Semântica e Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador da notificação.
user_id	UUID	FK (users), NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Destinatário do aviso.
event_id	UUID	FK (events), ON DELETE CASCADE	Evento vinculado à notificação, se houver.
status	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Flag de lida/não-lida.
type	VARCHAR(25)	DEFAULT 'REMINDER', CHECK	Categoria da notificação .
title	VARCHAR(255)	-	Título (assunto) curto da notificação.
message	TEXT	-	Corpo explicativo do alerta.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de disparo do alerta.